

CanlıFal Yük Testi Planı (§89 #21)

Versiyon: 1.0

Tarih: 2026-08-27

Platform: canlifal.com

Envanter: 776 handler / 498 path / 214 model

1. Genel Bakış

Bu doküman, CanlıFal platformunun yük altındaki davranışını ölçmek ve darboğazları tespit etmek için hazırlanmış yük testi planıdır.

1.1 Hedefler

- API yanıt sürelerini ölçme (p50, p95, p99)
- Eşzamanlı kullanıcı kapasitesini belirleme
- SSE bağlantı limitlerini test etme
- Veritabanı bağlantı havuzu davranışını gözlemleme
- Rate limiter'in yük altında doğru çalıştığını doğrulama

1.2 Kısıtlamalar

Bileşen	Kısıt
DB bağlantı havuzu	Maks 25 eşzamanlı bağlantı
DB idle timeout	Kısa (~birkaç saniye)
Statement timeout	5 saniye
Idle-in-transaction timeout	30 saniye
Rate limiter	In-memory (tek süreç)
SSE	In-memory event bus

2. Test Senaryoları

2.1 Smoke Test (Temel Sağlık)

Amaç: Sistemin temel düzeyde çalıştığını doğrulama

Yük: 5 VU (virtual user), 1 dakika

Hedef: Tüm istekler < 2s, hata oranı < 1%

Senaryolar:

- GET /api/v1/bootstrap (public, cached)
- GET /api/config (public, cached)
- GET /api/credit-packages (public, cached)
- GET /api/user/profile (auth required)
- GET /api/me (auth required)

2.2 Normal Yük (Günlük Kullanım)

Amaç: Tipik günlük trafiği simüle etme**Yük:** 50 VU, 5 dakika ramp-up, 10 dakika sabit, 5 dakika ramp-down**Hedef:** p95 < 500ms, hata oranı < 2%**Kullanıcı Profili Dağılımı:**

- %40 Pasif Okuyucu: GET uçları (anasayfa, blog, profiller)
- %25 Aktif Kullanıcı: Mesajlaşma, yorum, fal bakma
- %20 Yayıncı: Canlı yayın, sohbet odası yönetimi
- %10 Alıcı: Hediye gönderme, üyelik satın alma
- %5 Admin: Admin panel okuma

Senaryo Detayları

Profil	İşlem	Ağırlık	Hedef RPS
Pasif	GET /api/blog, GET /api/dreams, GET /api/horoscope	%40	20
Aktif	POST /api/messages/{id}, POST /api/blog/comments	%25	12.5
Yayıncı	POST /api/live/message, GET /api/chat/rooms/{id}/stream	%20	10
Alıcı	POST /api/live/gift/send, POST /api/memberships/purchase	%10	5
Admin	GET /api/admin/*, GET /api/admin/audit	%5	2.5

2.3 Yoğun Yük (Pik Saatleri)

Amaç: Akşam saatlerindeki yoğun trafik simülasyonu**Yük:** 200 VU, 10 dakika ramp-up, 15 dakika sabit**Hedef:** p95 < 1s, hata oranı < 5%, DB bağlantı taşması yok

Odak noktaları:

- SSE bağlantı sayısı: maks 100 eşzamanlı
- Hediye gönderme fırtınası: 50 istek/dk
- Mesaj bombardımanı: 200 mesaj/dk
- Eşzamanlı fal oturumları: 20

2.4 Stres Testi

Amaç: Kırılma noktasını belirleme

Yük: 10 VU → 500 VU (kademeli artış, her 2 dakikada 2x)

Hedef: Kırılma noktasının tespiti, graceful degradation

İzlenecek metrikler:

- DB connection pool exhaustion noktası
- İlk 5xx hata anı
- SSE bağlantı kopması başlangıcı
- In-memory rate limiter bellek kullanımı

2.5 Dayanıklılık Testi (Soak Test)

Amaç: Uzun süreli çalışmada bellek sızıntısı/performans bozulması tespiti

Yük: 30 VU, 2 saat sabit

Hedef: Yanıt sürelerinde trend yok, bellek kararlı

İzlenecekler:

- RSS bellek trendi
- Heap kullanımı
- DB connection count (sabit kalmalı)
- SSE listener count (sabit kalmalı)
- Rate limiter Map boyutu

3. Kritik Uç Noktalar (Detaylı Test)

3.1 Hediye Gönderme Pipeline

En karmaşık işlem zinciri — tek istekte 5+ veritabanı sorgusu.

POST /api/live/gift/send adımları:

1. authenticateRequest (JWT decode)
2. requireFeature('GIFTS_ENABLED') (cached)
3. guardRateLimit (in-memory)
4. user.findUnique (bakiye kontrolü)
5. giftType.findUnique (fiyat)
6. \$transaction: user.update + giftLog.create
7. recordMultiLeg (fire-and-forget, 4+ insert)
8. recordContribution (fire-and-forget)
9. recordTeamPoints (fire-and-forget)
10. recordRiskEvent (fire-and-forget, conditional)
11. emitStreamEvent (SSE broadcast)
12. Notification (push)

Test: 50 eşzamanlı hediye/dk, 5 dakika → DB bağlantı havuzu davranışı, transaction deadlock riski

3.2 SSE Bağlantıları

SSE endpoint'leri (20 adet):

- /api/video-streams/{id}/stream
- /api/chat/rooms/{id}/stream
- /api/room/{id}/stream
- /api/pk/{id}/stream
- /api/notifications/stream
- /api/fortune-tellers/sessions/stream
- /api/fortunes/* (14 fal SSE)

Test: 100 eşzamanlı SSE bağlantısı + normal trafik → bellek, event delivery latency

3.3 Fal Oturumları (LLM + SSE)

POST /api/fortunes/tarot-fali:

- Auth check
- LLM API çağrısı (streaming)
- SSE response (token-by-token)
- Tipik süre: 10-30 saniye

Test: 20 eşzamanlı fal oturumu → LLM API timeout riski, yanıt süresi

4. Araç Yapılandırması

4.1 k6 (Önerilen)

```
// Örnek k6 yapılandırması
export const options = {
  scenarios: {
    smoke: {
      executor: 'constant-vus',
      vus: 5,
      duration: '1m',
    },
    normal: {
      executor: 'ramping-vus',
      startVUs: 0,
      stages: [
        { duration: '5m', target: 50 },
        { duration: '10m', target: 50 },
        { duration: '5m', target: 0 },
      ],
    },
    stress: {
      executor: 'ramping-vus',
      startVUs: 10,
      stages: [
        { duration: '2m', target: 50 },
        { duration: '2m', target: 100 },
        { duration: '2m', target: 200 },
        { duration: '2m', target: 500 },
        { duration: '2m', target: 0 },
      ],
    },
  },
  thresholds: {
    http_req_duration: ['p(95)<500', 'p(99)<1000'],
    http_req_failed: ['rate<0.02'],
  },
};
```

4.2 İzleme Metrikleri

Metrik	Kaynak	Eşik
http_req_duration p95	k6	< 500ms (normal), < 1s (yoğun)
http_req_failed	k6	< 2% (normal), < 5% (yoğun)
DB active connections	PostgreSQL	< 25 (pool max)
DB query duration p95	PostgreSQL	< 100ms
Memory RSS	Process	< 512MB (kararlı)
SSE active connections	Uygulama log	< 200
Rate limit 429 oranı	k6	Beklenen aralıkta

5. Test Ortamı Gereksinimleri

Bileşen	Gereksinim
Test istemcisi	k6 veya Artillery kurulu makine
Hedef	Staging ortamı (prod ile aynı yapılandırma)
Auth tokenları	Test kullanıcıları için önceden hazırlanmış JWT'ler
Test verisi	Seed script ile yüklenmiş temel veriler
İzleme	DB metrics, process metrics, k6 dashboard

6. Test Çalıştırma Sırası

1. **Smoke test** → Temel sağlık doğrulama
2. **Normal yük** → Günlük kullanım simülasyonu
3. **Yoğun yük** → Pik saat simülasyonu
4. **Stres testi** → Kırılma noktası tespiti
5. **Dayanıklılık testi** → Uzun süreli kararlılık

Her test arası en az 5 dakika bekleme süresi (rate limiter sıfırlanması, DB connection drain).

7. Bilinen Riskler & Darboğaz Adayları

Risk	Açıklama	Çözüm Önerisi
DB connection pool exhaustion	25 bağlantı limiti, hediye pipeline'ı 5+ sorgu	Fire-and-forget pattern, connection pooler (PgBouncer)
SSE bellek sızıntısı	Listener temizlenmezse büyüyen Map	Timeout + cleanup interval
Rate limiter bellek	Her bucket+identity çifti için Map entry	TTL ile otomatik temizlik (mevcut)
LLM API timeout	Fal SSE 30s+ sürebilir	Client-side timeout, retry
Transaction deadlock	Eşzamanlı hediye/çekim aynı kullanıcıya	Serializable isolation yok, retry pattern